Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución de un sistema como el corte de dos rectas
- Resolver sistemas no lineales sencillos y plantear problemas
- Resolver sistemas por el método gráfico y elegir el método más cómodo
- Plantear problemas con sistemas y resolver sistemas de tres ecuaciones

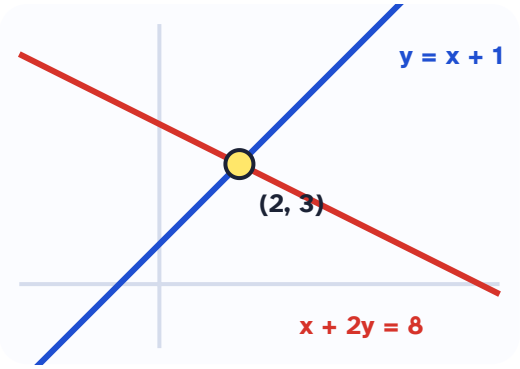
Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.



El método gráfico

Cada ecuación lineal con dos incógnitas es una **recta** en el plano. Para resolver un sistema gráficamente se despeja y en las dos ecuaciones, se hace una tabla de valores de cada una y se dibujan las dos rectas en los mismos ejes. La solución es el punto de corte: sus coordenadas (x, y) cumplen las dos ecuaciones a la vez. El método gráfico es muy visual y permite ver de un golpe si el sistema tiene solución, pero es poco preciso cuando la solución no es entera, así que conviene comprobarla con un método algebraico.

undefined

Sustitución

Despeja una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

x + y = 20 → x = 20 − y

2(20 − y) + 4y = 56 → 2y = 16 → y = 8, x = 12

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y$$

$$2\cdot(20 - y) + 4y = 56$$

una ecuación con una incógnita

Igualación y reducción

Igualación: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados. **Reducción**: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2)\cdot(x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \quad + \quad 2x + 4y = 56 \quad \rightarrow \quad 2y = 16$$

$$\begin{array}{rl} & \cancel{-2x} - 2y = -40 \\ + & \cancel{2x} + 4y = 56 \\ \hline & 2y = 16 \end{array}$$

los términos opuestos se anulan

¿Qué método elijo?

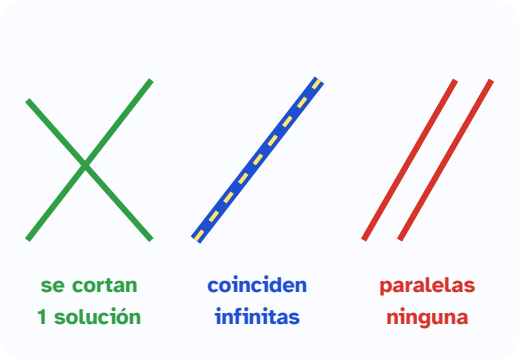
Los tres métodos algebraicos dan la misma solución, pero no siempre con el mismo esfuerzo. **Sustitución**: cuando una incógnita ya está despejada o tiene coeficiente 1 o –1. **Igualación**: cuando la misma incógnita es fácil de despejar en las dos ecuaciones. **Reducción**: cuando los coeficientes de una incógnita son iguales u opuestos, o es fácil conseguirlo multiplicando. Si el sistema tiene **fracciones o paréntesis**, lo primero es quitar denominadores y paréntesis hasta dejar cada ecuación en la forma ax + by = c.

undefined

Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

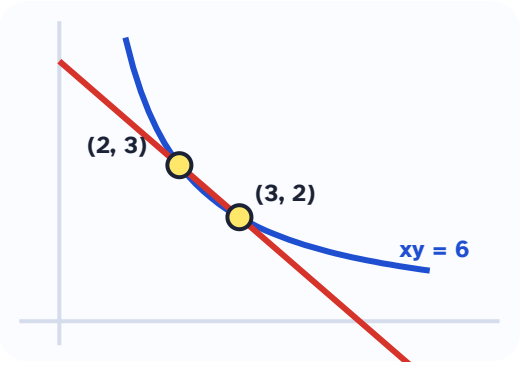
- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.



Sistemas no lineales

Si alguna ecuación tiene x^2, xy o √, el sistema es **no lineal**. Casi siempre se resuelve por sustitución, y puede tener varias soluciones porque una recta puede cortar una curva en dos puntos.

$$x + y = 5 \cdot xy = 6 \rightarrow x(5 - x) = 6 \rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$



Plantear problemas con sistemas

Muchos problemas tienen **dos datos desconocidos** y dos informaciones sobre ellos. Los pasos son: 1) llamar x e y a las incógnitas, indicando qué representa cada una; 2) escribir una ecuación por cada información; 3) resolver el sistema; 4) **comprobar** la solución en el enunciado, no solo en las ecuaciones. Problemas típicos: de edades, de mezclas (café de dos precios), de monedas y billetes, de

cifras de un número, de móviles que se encuentran o de entradas de cine de dos precios. Escribir los datos en una tabla ayuda a plantear las ecuaciones.

undefined

Sistemas de tres ecuaciones

Con tres incógnitas hacen falta tres ecuaciones. El método de **Gauss** generaliza la reducción: se usa una ecuación para eliminar la x de las otras dos, con lo que queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas; se elimina después la y de la última, y se resuelve de abajo arriba. El resultado es un sistema «escalonado», con una incógnita en la última ecuación, dos en la penúltima y tres en la primera. Este método es la base de cómo los ordenadores resuelven sistemas con miles de ecuaciones.

undefined

Tres métodos, la misma solución



Ejercicios

1. **Resuelve por sustitución: $y = 2x - 1$; $3x + y = 9$.**

2. **Resuelve por igualación: $x = 5 - y$; $x = 2y - 1$.**

3. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 12$; $5x - 3y = 9$.**

4. **Clasifica el sistema $x + 2y = 4$; $2x + 4y = 8$.**

5. **Clasifica el sistema $x - y = 1$; $2x - 2y = 5$.**

6. **Resuelve gráficamente $y = x + 1$; $y = -x + 5$.**

7. **Resuelve $x + y = 7$; $x \cdot y = 12$.**

8. **Ana tiene el triple de la edad de su hijo; dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edades tienen?**

9. **Se mezcla café de 8 €/kg con café de 12 €/kg para obtener 20 kg a 9 €/kg. ¿Cuántos kg de cada?**

10. **Resuelve $x + y + z = 3$; $y + z = 1$; $z = -1$.**

Practica

1. **La solución de x + y = 7, x – y = 1 es...**

   A) (4, 3)
   B) (3, 4)
   C) (5, 2)

2. **Si dos rectas son paralelas, el sistema es...**

   A) Compatible determinado
   B) Incompatible
   C) Compatible indeterminado

3. **¿Qué método usa «multiplica y suma para eliminar una incógnita»?**

   A) Sustitución
   B) Igualación
   C) Reducción

4. **El sistema 2x + y = 3, 4x + 2y = 6 tiene...**

   A) Una solución
   B) Infinitas soluciones
   C) Ninguna

5. **En un aparcamiento hay 15 vehículos entre coches y motos con 50 ruedas. ¿Cuántos coches hay?**

   A) 10
   B) 5
   C) 8

6. **En el método gráfico, la solución es...**

   A) el punto de corte
   B) la pendiente
   C) el origen

7. **Dos rectas paralelas dan un sistema...**

   A) compatible determinado
   B) incompatible
   C) indeterminado

8. **Si una incógnita tiene coeficiente 1, conviene...**

A) sustitución

B) Gauss

C) el método gráfico

9. **Para un sistema de 3 incógnitas hacen falta...**

A) 2 ecuaciones

B) 3 ecuaciones

C) 1 ecuación

10. **El método de Gauss resuelve el sistema escalonado...**

A) de abajo arriba

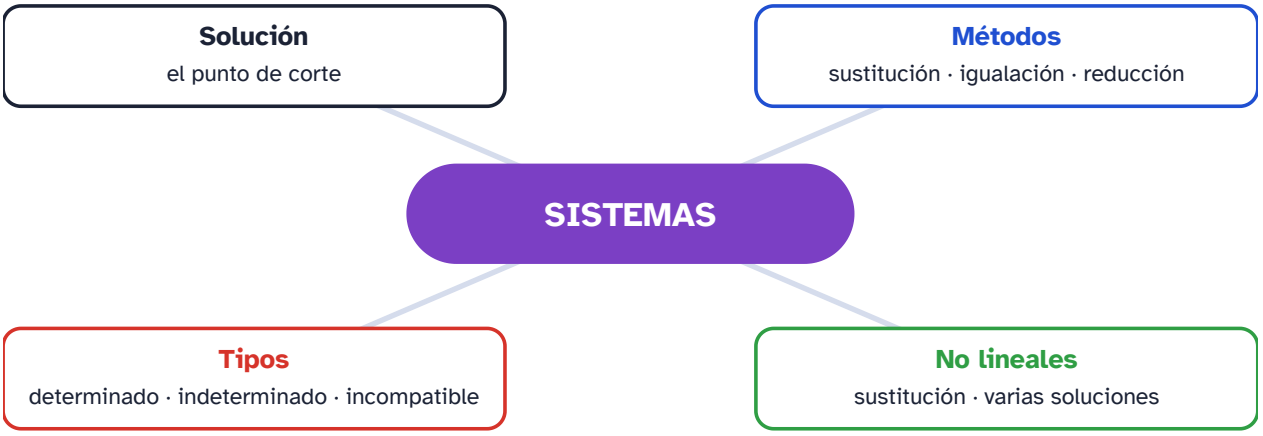
B) de arriba abajo

C) al azar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa la solución de un sistema en una gráfica; Cómo funcionan sustitución, igualación y reducción; Cuándo un sistema no tiene solución o tiene infinitas; Cómo se plantea el problema de gallinas y conejos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?

El punto donde se cortan las dos rectas.

Método de reducción

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

Sistema incompatible

No tiene solución: rectas paralelas.

Sistema compatible indeterminado

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

¿Qué método suele usarse en los no lineales?

Sustitución.

Método gráfico

La solución es el punto de corte de las dos rectas.

Método de Gauss

Elimina incógnitas hasta un sistema escalonado y se resuelve de abajo arriba.

Comprobar

La solución debe cumplir todas las ecuaciones y tener sentido en el problema.

Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 8 \rightarrow x = 4$ y $y = 3$.
2. **B)** Las paralelas no se cortan: no hay solución.
3. **C)** En reducción se buscan coeficientes opuestos y se suman las ecuaciones.
4. **B)** La segunda es el doble de la primera: es la misma recta.
5. **A)** $x + y = 15$, $4x + 2y = 50 \rightarrow 2x = 20 \rightarrow 10$ coches y 5 motos.
6. **A)** Cumple las dos ecuaciones.
7. **B)** No se cortan.
8. **A)** Se despeja fácil.
9. **B)** Tantas como incógnitas.
10. **A)** Primero la última ecuación.

Soluciones de los ejercicios

1. $3x + 2x - 1 = 9$, $x = 2$, $y = 3$.
2. $5 - y = 2y - 1$, $y = 2$, $x = 3$.
3. $7x = 21$, $x = 3$, $y = 2$.
4. Compatible indeterminado: la segunda es el doble de la primera (infinitas soluciones).
5. Incompatible: rectas paralelas, no tiene solución.
6. Las rectas se cortan en (2, 3).
7. $x = 3$, $y = 4$ o $x = 4$, $y = 3$.
8. $x = 3y$; $x + 12 = 2(y + 12)$: $y = 12$, $x = 36$.
9. $x + y = 20$; $8x + 12y = 180$: $x = 15$ kg, $y = 5$ kg.
10. $z = -1$, $y = 2$, $x = 2$.